

Thème 5 — Rendement

Niveau Moyen

Objectif : calculer la quantité théorique par la stœchiométrie, puis en déduire le rendement.

Exercice 1 — fermentation du glucose

La fermentation alcoolique s'écrit $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$. À partir de 0,50 mol de glucose, on récupère 11,5 g d'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ($M = 46 \text{ g/mol}$). **a)** Quelle est la quantité *théorique* d'éthanol (en mol, puis en g) ? **b)** Quel est le rendement de la fermentation ?

Exercice 2 — aluminothermie du fer

La réaction $3 \text{FeO} + 2 \text{Al} \longrightarrow 3 \text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3$ est réalisée avec 144 g de FeO ($M = 72$) et 27 g d'aluminium ($M = 27$). On obtient 42 g de fer ($M = 56$). **a)** Identifie le réactif limitant. **b)** Calcule la masse théorique de fer. **c)** En déduire le rendement.

Exercice 3 — synthèse du carbure de silicium

Le carbure de silicium (carborundum) est produit par $\text{SiO}_2 + 3 \text{C} \longrightarrow \text{SiC} + 2 \text{CO}$. On fait réagir 120 kg de SiO_2 ($M = 60$) et 36 kg de carbone ($M = 12$) ; on obtient 32 kg de SiC ($M = 40$). **a)** Quel est le réactif limitant ? **b)** Quelle masse théorique de SiC attend-on ? **c)** Quel est le rendement ?

Exercice 4 — préparation du carbonate de sodium

Soit $2 \text{NaCl} + \text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2$. On part de 29,25 g de NaCl ($M = 58,5$) et 45,0 g de CaCO_3 ($M = 100$) ; on récupère 13,25 g de Na_2CO_3 ($M = 106$). **a)** Détermine le réactif limitant. **b)** Calcule la masse théorique de Na_2CO_3 , puis le rendement.

Exercice 5 — combustion du sulfure d'hydrogène avec pertes

On brûle 10,2 g de H_2S ($M = 34$) avec 9,6 g de O_2 ($M = 32$) selon $2 \text{H}_2\text{S} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{SO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. Le **rendement molaire est de 50 %**. **a)** Quel est le réactif limitant ? **b)** Quelle masse de SO_2 ($M = 64$) obtient-on *réellement* ?